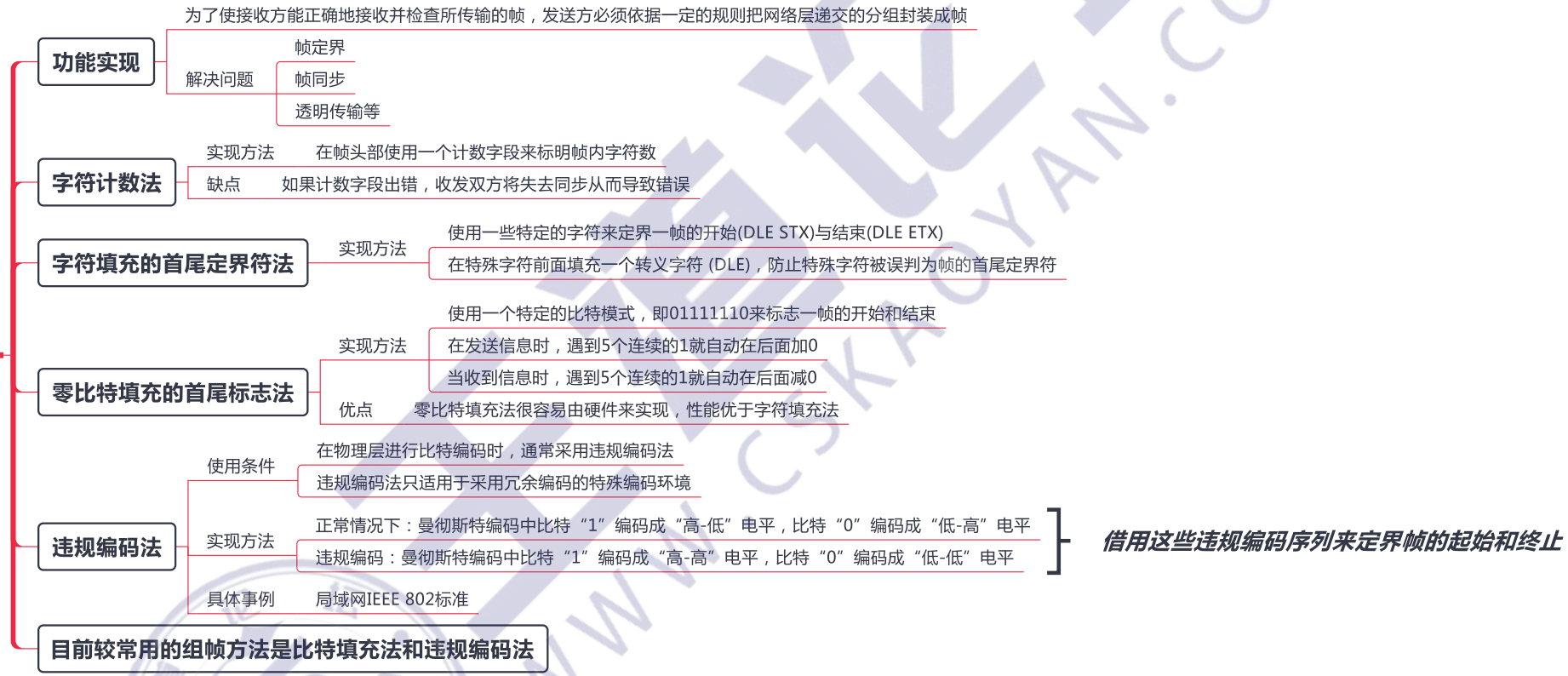
3.1数据链路层的功能



注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

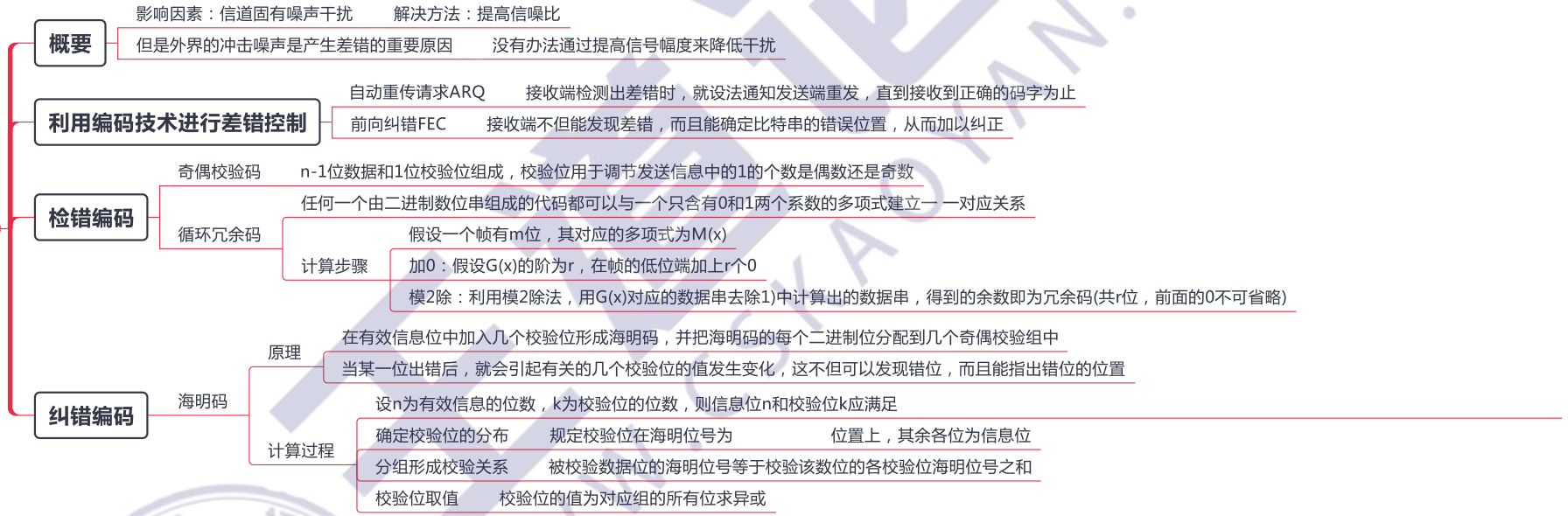
3.2组帧



借用这些违规编码序列来定界帧的起始和终止

注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

3.3 差错控制



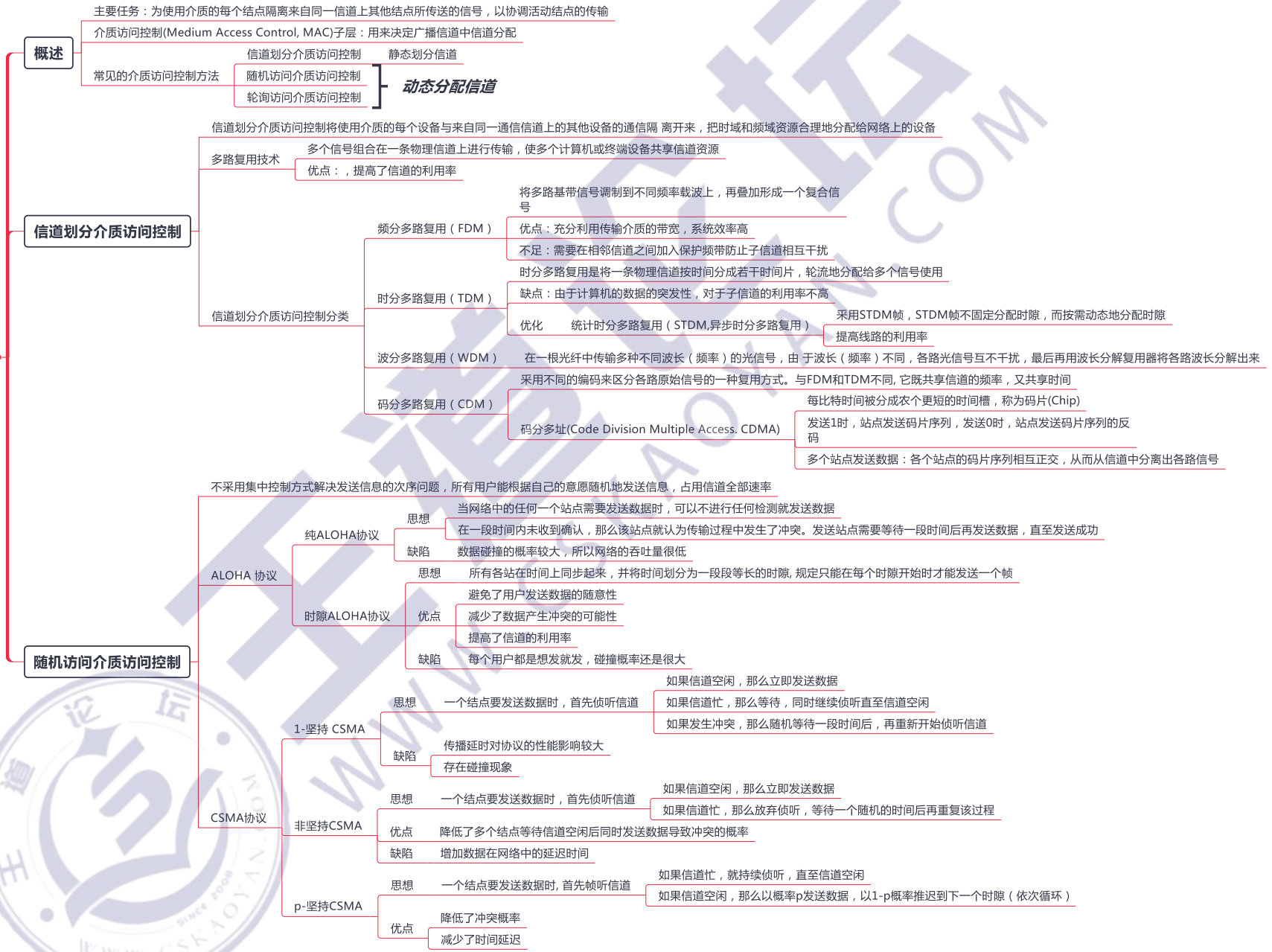
注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

3.4流量控制与可靠传输机制



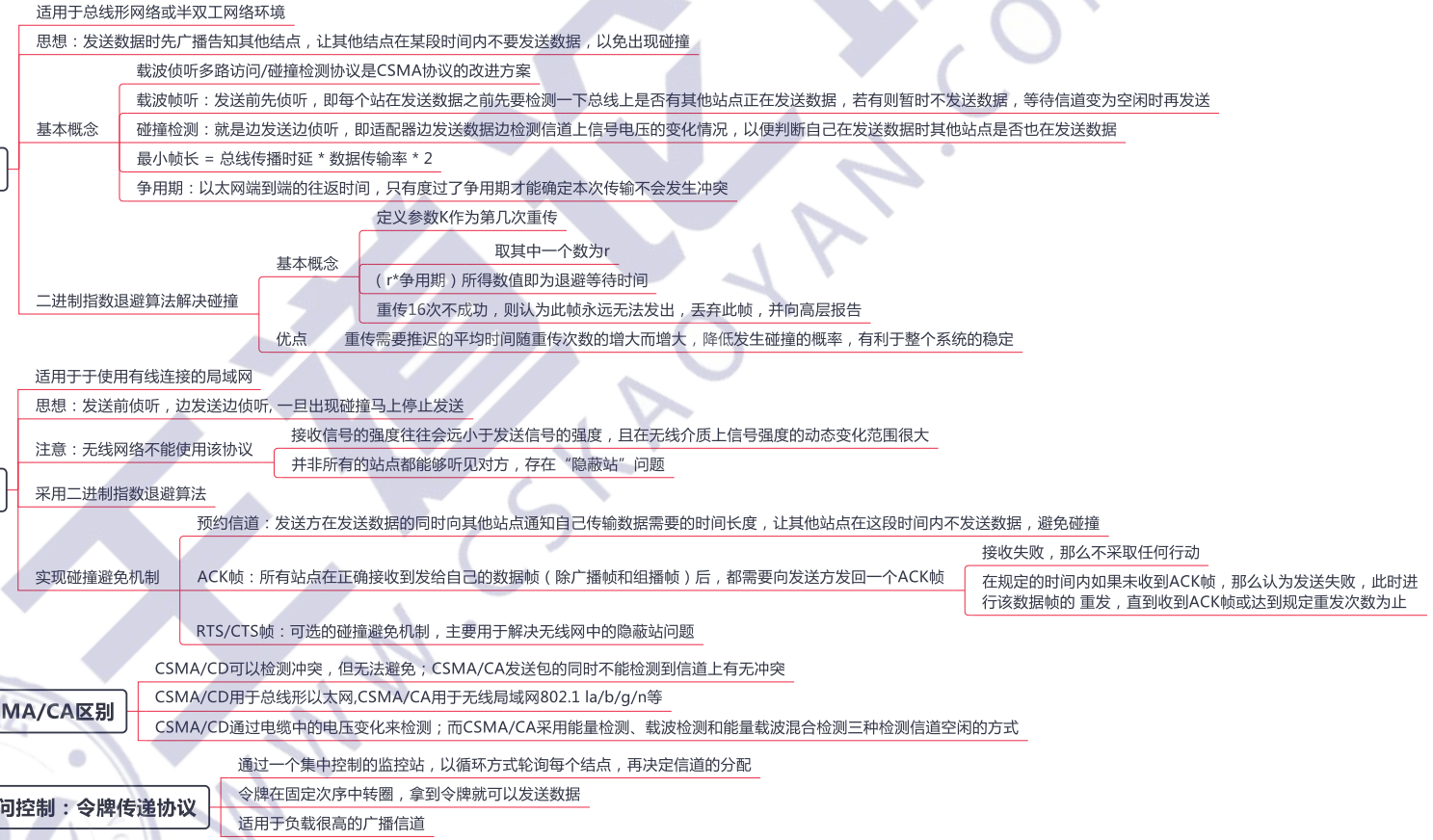
注： 仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

3.5介质访问控制（上）



注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

3.5介质访问控制（下）



注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

3.6局域网（上）

基本概念

在一个较小的地理范围（如一所学校）内，将各种计算机、外部设备和数据库系统等通过双绞线、同轴电缆等连接介质互相连接起来，组成资源和信息共享的计算机互联网络

特点
- 为一个单位所拥有，且地理范围和站点数目均有限
- 所有站点共享较高的总带宽（即较高的数据传输率）
- 较低的时延和较低的误码率
- 各站为平等关系而非主从关系
- 能进行广播和组播

局域网的特性主要由三个要素决定：拓扑结构、传输介质、介质访问控制方式，最重要的是介质访问控制方式，它决定着局域网的技术特性

常见的局域网拓扑结构
- 星形结构
- 环形结构
- 总线形结构
- 星形和总线形结合的复合型结构

传输介质　双绞线、铜缆和光纤　双绞线为主流传输介质

介质访问控制方法
- CSMA/CD
- 令牌总线

} ***总线形局域网***

- 令牌环　环形局域网

局域网拓扑实现
- 以太网：逻辑拓扑是总线形结构，物理拓扑是星形或拓展星形结构
- 令牌环：逻辑拓扑是环形结构，物理拓扑是星形结构
- FDDI：逻辑拓扑是环形结构，物理拓扑是双环结构

逻辑链路控制（LLC）子层　向网络层提供无确认无连接、面向连接、带确认无连接、高速传送4种不同的连接服务类型

媒体接入控制（MAC）子层　向上层屏蔽对物理层访问的各种差异，提供对物理层的 统一访问接口，主要功能包括：组帧和拆卸帧、比特传输差错检测、透明传输

以太网与 IEEE 802.3

采用总线形拓扑结构

简化通信
- 采用无连接的工作方式（尽最大努力交付）
- 差错的纠正由高层完成

传输介质的适用情况

参　数	10BASE5	10BASE2	10BASE-T	10BASE-FL
传输媒体	基带同轴电缆（粗缆）	基带同轴电缆（细缆）	非屏蔽双绞线	光纤对（850nm）
编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码
拓扑结构	总线形	总线形	星形	点对点
最大段长	500m	185m	100m	2000m
最多结点数目	100	30	2	2

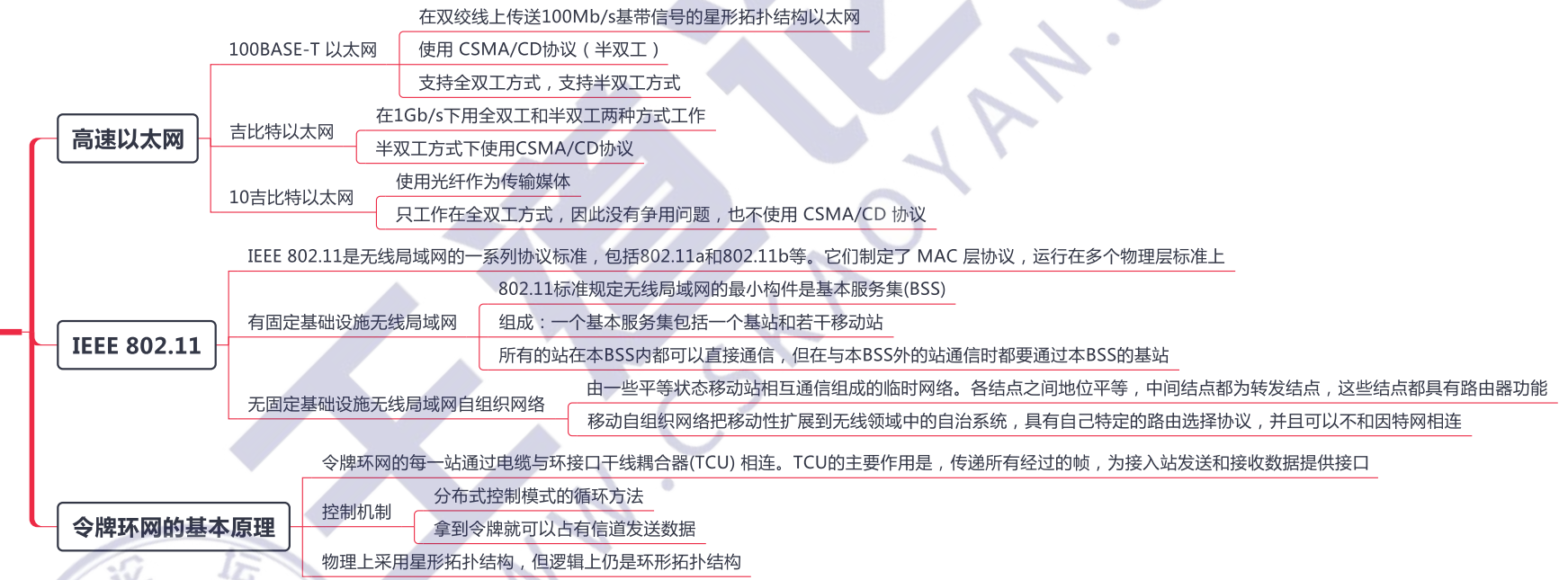
网卡
- 局域网中连接计算机和传输介质的接口
- 功能
  - 实现与局域网传输介质之间的物理连接和电信号匹配
  - 实现帧的发送与接收、帧的封装与拆封、介质访问控制、数据的编码与解码及数据缓存功能

介质访问控制（MAC）地址
- 网卡在出厂时都有一个唯一的代码
- 用于控制主机在网络上的数据通信

以太网的MAC帧
- 网卡从网络上每收到一个MAC帧，首先要用硬件检查 MAC帧中的MAC地址。如果是发往本站的帧，那么就收下，否则丢弃
- 结构组成
  - 地址：通常使用6字节（48bit）地址
  - 类型：2字节，指出数据域中携带的数据应交给哪个协议实体处理
  - 数据：46～1500字节，包含高层的协议消息。由于CSMA/CD算法的限制，以太网帧必须满足最小长度要求64字节，数据较少时必须加以填充（0-46字节）
  - 填充：0～46字节，当帧长太短时填充帧，使之达到64字节的最小长度
  - 校验码（FCS）：采用CRC循环冗余码

注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

3.6局域网（下）



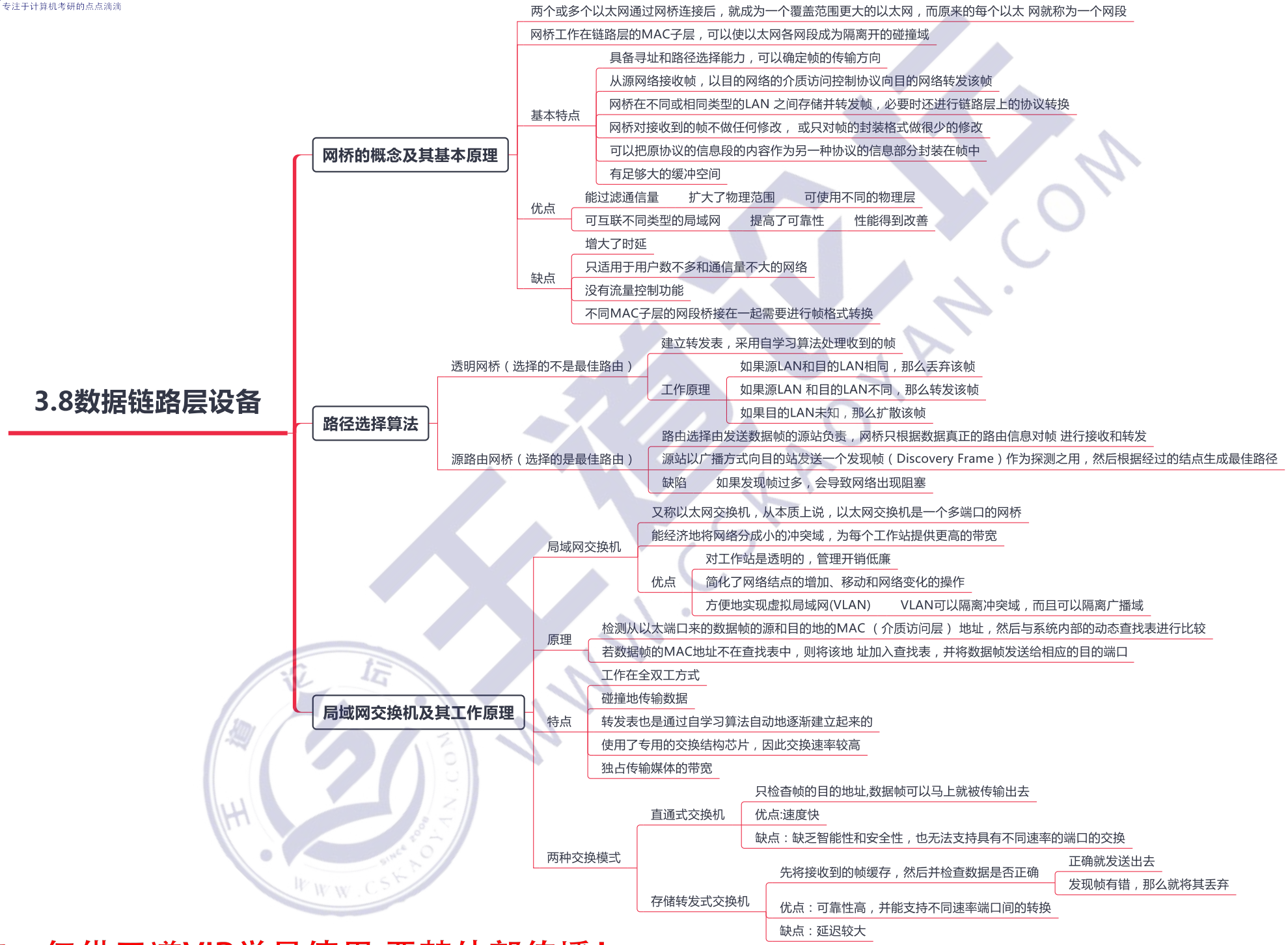
注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

3.7 广域网

- **广域网的基本概念**
  - 通常是覆盖范围很广的长距离网络
  - 广域网由节点交换机以及连接这些交换机的链路组成
  - 结点交换机用来将分组存储和转发
- **广域网与局域网对比**
  - 广域网
    - 覆盖范围：很广，通常跨区域
    - 连接方式：点到点连接
    - OSI层次：物理层 数据链路 网络层
    - 着重点：强调资源共享
  - ***对比***
    - 局域网
    - 覆盖范围：较小 通常在一个区域内
    - 连接方式;多点接入
    - OSI层次：物理层 数据链路层
    - 着重点:强调数据传输
- **PPP 协议**
  - 概要：使用串行线路通信的面向字节的协议，该协议应用在直接连 接两个结点的链路上
  - 目的：主要是用来通过拨号或专线方式建立点对点连接发送数据
  - PPP协议是在SLIP协议的基础上发展而来的，它既可以在异步线路上传输，又可在同步线 路上使用；不仅用于Modem链路，也用于租用的路由器到路由器的线路
  - 背景：SLIP主要完成数据报的传送，但没有寻址、数据检验、分组类型识别和数据压缩等功能，只能传送IP分组
  - 组成部分
    - 链路控制协议(LCP)： 一种扩展链路控制协议，用于建立、配置、测试和管理数据链路
    - 网络控制协议(NCP)：PPP协议允许同时采用多种网络层协议，每个不同的网络层协议要用一个相应的NCP来配置，为网络层协议建立和配置逻辑连接
    - 一个将IP数据报封装到串行链路的方法：IP数据报在PPP帧中就是其信息部分，这个信 息部分的长度受最大传送单元(MTU)的限制
  - 注意
    - PPP提供差错检测但不提供纠错功能，只保证无差错接收（通过硬件进行CRC校验）。 它是不可靠的传输协议，因此也不使用序号和确认机制
    - 它仅支持点对点的链路通信，不支持多点线路
    - PPP只支持全双工链路
    - PPP的两端可以运行不同的网络层协议，但仍然可使用同一个PPP进行通信
    - PPP是面向字节的
      - 当信息字段出现和标志字段一致的比特组合时
        - PPP用在异步线路（默认），则采用字节填充法
        - PP用在SONET/SDH 等同步线路，则协议规定采用硬件来完成比特填充（和HDLC的做法一样）
- **HDLC 协议**
  - 概要
    - 数据报文可透明传输，用于实现透明传输的0比特插入法易于硬件实现
    - 全双工通信，有较高的数据链路传输效率
    - 传输控制功能与处理功能分离，具有较大的灵活性
    - 所有帧采用CRC检验，对信息帧进行顺序编号，可防止漏收或重发，传输可靠性高
  - 两种配置方式
    - 非平衡配置的特点是由一个主站控制整个链路的工作
    - 平衡配置的特点是链路两端的两个站都是复合站，每个复合站都可以平等地发起数据传输，而不需要得到对方复合站的允许
  - 站类型
    - 主站：负责控制链路的操作，主站发出的帧称为命令帧
    - 从站：受控于主站，按主站的命令进行操作，发出的帧称为响应帧
    - 复合站：可以发出命令帧和响应帧
  - 数据操作方式
    - 常响应方式：这是一种非平衡结构操作方式，即主站向从站传输数据，从站响应传输, 但从站只有在收到主站的许可后，才可进行响应
    - 异步平衡方式：这是一种平衡结构操作方式。在这种方式中，每个复合站都可以进行对另一站的数据传输
    - 异步响应方式：这是一种非平衡结构操作方式。在这种方式中，从站即使未受到主站的允许，也可进行传输
  - HDLC 帧
    - 信息帧（D）：第1位为0,用来传输数据信息，或使用捎带技术对数据进行确认
    - 监督帧（S）：第1、2位分别为1、0,用于流量控制和差错控制，执行对信息帧的确认、 请求重发和请求暂停发送等功能
    - 无编号帧（U）：第1、2位均为L用于提供对链路的建立、拆除等多种控制功能

注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！

3.8数据链路层设备



注：仅供王道VIP学员使用 严禁外部传播！